第二章　随机变量的分布及其数字特征

- 随机变量与随机变量分布函数
- 离散型随机变量及其分布
- 连续型随机变量及其分布
- 几个常用的概率分布
- 随机变量函数的分布
- 随机变量的数字特征

版权所有

随机变量与随机变量分布函数

一、随机变量 Random Variable

为了更有效的研究随机现象的规律，需要引入微积分作为工具，这就需要用变量的形式来表达随机现象。先考察下列两个随机试验的例子

例2.11某人抛掷一枚骰色子，观察出现的点数。

试验结果的事件表达形式：

出现1点；出现2点；出现3点；

出现4点；出现5点；出现6点。

如果令X表示出现的点数，则X的可能取值为1,2,3,4,5,6

于是，试验结果的变量表示为：

“出现1点”$\rightarrow \{X=1\}$；　“出现2点”$\rightarrow \{X=2\}$

“出现3点”$\rightarrow \{X=3\}$；　“出现4点”$\rightarrow \{X=4\}$

“出现5点”$\rightarrow \{X=5\}$；　“出现6点”$\rightarrow \{X=6\}$

例2.12 某人掷硬币试验，观察落地以后出现在上面的面。

试验结果的事件表达形式：

国徽面在上面；有字面在上面

如果 $X=1$表示国徽面在上面，$X=0$表示有字面在上面。

于是，试验结果的变量表示为：

“国徽面在上面”$\to\{X=1\}$；“有字面在上面”$\to\{X=0\}$

特点：试验结果数量化了，试验结果与数建立了对应关系。

1. *Def* 设随机试验E的样本空间为Ω，如果对于每一个样本点$\omega\in\Omega$，均有唯一的实数$X(\omega)$与之对应，称$X(\omega)$为样本空间Ω上的随机变量。

随机变量的两个特征:

1）它是一个变量；

2）它的取值随试验结果而改变；

3）随机变量在某一范围内取值，表示一个随机事件。

设X为一个随机变量，对于任意实数x，则集合$\{X\le x\}$是随机事件，随着x变化，事件$\{X\le x\}$也会变化。这说明该事件是实变量x的“函数”。

2. 随机变量举例与分类

随机变量实例：

例2.13 某人抛掷一枚骰子，观察出现的点数 X。

X 的可能取值为 $\{1,2,3,4,5,6\}$。

例2.14 某个灯泡的使用寿命 X。

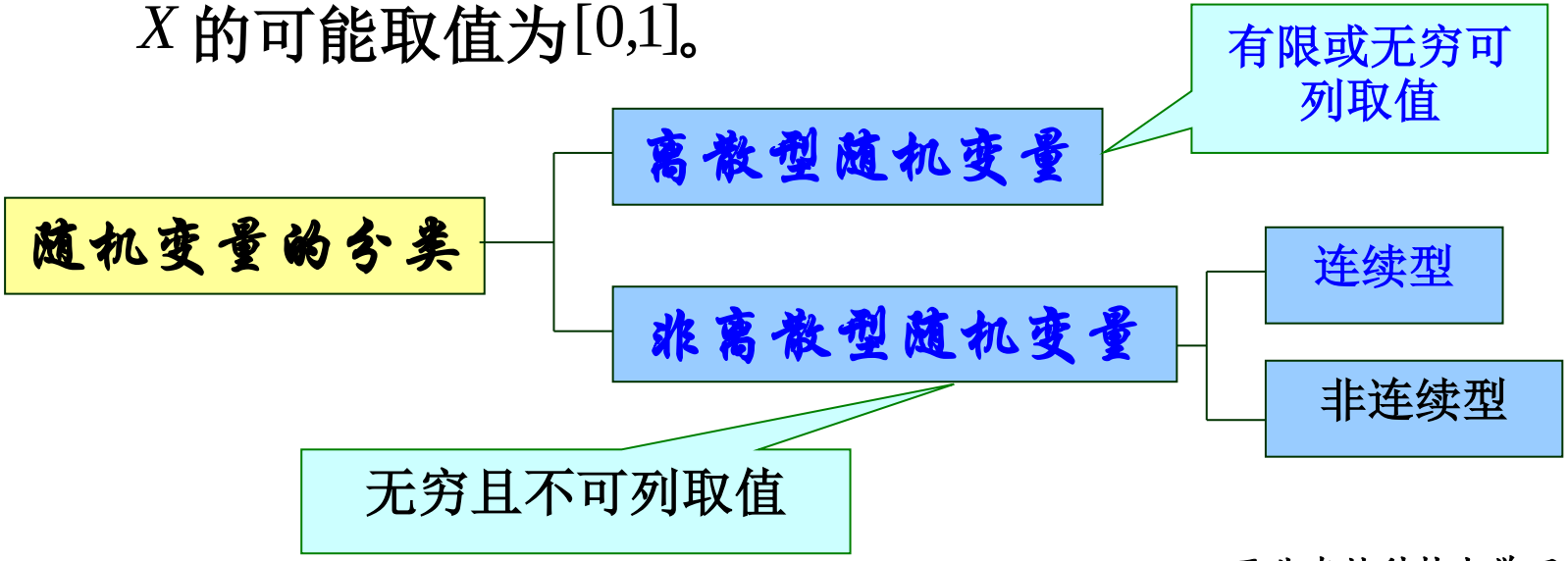
X 的可能取值为 $[0,+\infty)$。

例2.15 一部电话总机在一分钟内收到的呼叫次数 X。

X 的可能取值为 $\{0,1,\cdots,n,\ldots\}$。

例2.16 在 $[0,1]$ 区间上随机移动的点，该点的坐标 X。

X 的可能取值为 $[0,1]$。



二、分布函数 Distribution Function

1. 随机变量的概率分布

Def 能反映随机变量取值规律的数学表达式称为随机变量的概率分布律，简称概率分布。

概率分布的常用表达方式有：

分布函数（“通用型”）；

概率函数或概率密度函数（“针对型”）

$F(x)$ 是一个实函数！

2. 分布函数概念

Def 设 X 为随机变量，x 为任意实数，则 $F(x)=P\{X\le x\}$ 称为随机变量 X 的分布函数。

其定义域为 $(-\infty,+\infty)$。

显然，分布函数是一个特殊的随机事件的概率。

二、分布函数 Distribution Function

3. 分布函数的性质

（1）对于任意 x 有 $0 \le F(x) \le 1$（非负有界性）；

（2）$\lim\limits_{x \to +\infty} F(x) = 1$ $\lim\limits_{x \to -\infty} F(x) = 0$（规范性）；

（3）对于任意 $x_1 < x_2$ 有 $F(x_1) \le F(x_2)$（单调性）；

（4）$F(x)$ 在每一点至少是右连续的（连续性）；

（5）若对于任意 a, b 有 $P\{a < X \le b\} = F(b) - F(a)$ 。

例2.17 已知随机变量X的所有可能取值为0,1,2，取各值的概率分别为0.4,0.3,0.3，试求随机变量的分布函数并作其图像。

解： 由题设随机变量的概率分布为

X	0	1	2
p_i	0.4	0.3	0.3

由分布函数的定义有

当$x<0$ 时，$F(x)=P(\varnothing)=0$；

当$0\le x<1$时，

$F(x)=P\{X=0\}=0.4$;

当$1\le x<2$时，

$F(x)=P\{X=0\}+P\{X=1\}=0.7$;

当$x\ge 2$时，$F(x)=P(\Omega)=1$。

分布函数图像如图**2.1**所示

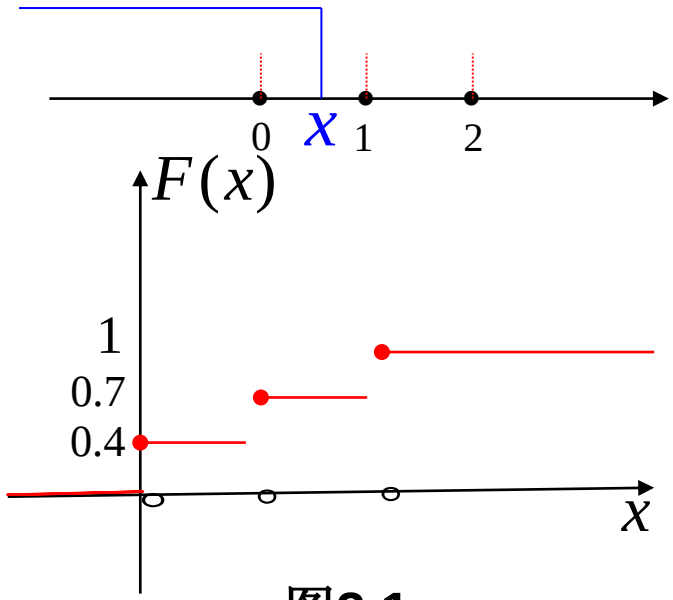


图**2.1**

概率函数与概率密度函数

一、随机变量的概率函数

1. 离散型随机变量

Def 如果随机变量所有可能取值为有限或无穷可列，则该随机变量称为离散型随机变量。

设离散型随机变量X的所有可能取值是$x_1, x_2, \cdots x_k, \cdots$，而取值$x_k$的概率为$p_k$，即有

$$P\{X = x_k\} = p_k \quad k = 1, 2, \cdots$$

则称该式为随机变量X的概率函数。

其也可以用下列表达：

X	x_1	x_2	$\cdots$	x_k	$\cdots$
p_k	p_1	p_2	$\cdots$	p_k	$\cdots$

并称其为随机变量X的概率分布列，简称分布列。

2. 概率函数或分布列的性质

（1）$p_k \geq 0 \quad k=1,2,3,\cdots$；　（2）$\sum_{k=1}^{+\infty} p_k = 1$（归一性）。

3. 概率函数与分布函数的关系

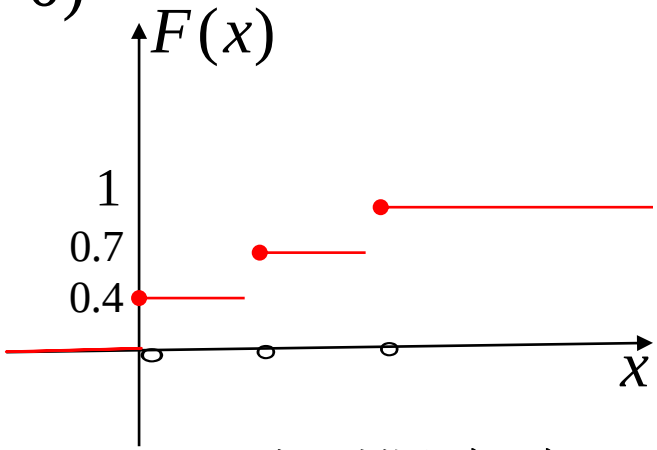
➢已知概率函数求分布函数

$$F(x)=P\{X \leq x\}=\sum_{x_k \leq x} p_k \qquad x_k \leq x < x_{k+1}$$

➢已知分布函数求概率函数

$$p_k = P\{X = x_k\} = F(x_k) - F(x_k - 0)$$

X	0	1	2
p_i	0.4	0.3	0.3



例2.21 设X的分布列为

X	-1	1	2
p_i	$1/3$	$1/2$	$1/6$

试求 $P\{0 < X \le 1.5\}$。

解： 由随机变量X的分布列有

$$P\{0 < X \le 1.5\} = P\{X = 1\} = \frac{1}{2}$$

例2.22 设有一批产品20件，其中有3件次品，从中任意抽取2件，用X表示抽取出2件产品中的次品数，求随机变量X的分布律和“至少抽得一件次品”的概率。

解： X的可能取值为0,1,2。于是，由古典概率有

$$P\{X=0\}=P\{\text{抽出产品全为正品}\}=\frac{C_{17}^{2}}{C_{20}^{2}}=\frac{68}{95}$$

$$P\{X=1\}=P\{\text{抽出产品有一件次品}\}=\frac{C_{3}^{1}C_{17}^{1}}{C_{20}^{2}}=\frac{51}{190}$$

$$P\{X=2\}=P\{\text{抽出产品全为次品}\}=\frac{C_{3}^{2}}{C_{20}^{2}}=\frac{3}{190}$$

所以，X 的分布列为

X	0	1	2
p_i	$68/95$	$51/190$	$3/190$

$$P\{\text{抽出产品至少一件次品}\}=P\{X\geq 1\}=27/95$$

例2.23 一名士兵向一目标连续射击，直至其击中目标为止。假定该士兵命中率为p，而且任意两次射击之间互不影响，用X表示该名士兵射击次数。求X的概率分布。

解： X的可能取值为$1,2,\cdots,k,\cdots$;

设A_i表示该名士兵第i次击中目标，$i=1,2,3,\cdots$。

于是有A_i相互独立；$\{X=k\}=\overline{A}_1\overline{A}_2\cdots\overline{A}_{k-1}A_k$。

所以

$$
\begin{aligned}
P\{X=k\} &= P(\overline{A}_1\overline{A}_2\cdots\overline{A}_{k-1}A_k) \\
&= P(\overline{A}_1)P(\overline{A}_2)\cdots P(\overline{A}_{k-1})P(A_k) \\
&= p(1-p)^{k-1}
\end{aligned}
$$

即X的概率函数为

$$P\{X=k\}=p(1-p)^{k-1} \quad k=1,2,3,\cdots$$

注意：这种类型的随机变量取值愈大，概率值愈小，是典型的不等概分布。当$p=0.8$时，X取**1**的概率最大。

例2.24 设随机变量X的概率函数为

$$P\{X=k\}=\frac{\lambda^k}{k!}e^{-2}\quad k=0,1,2,3,\cdots$$

试求（1）常数λ的值；（2）概率最大的X取值。

解: (1) 由概率函数的性质有

$$\sum_{k=0}^{+\infty}\frac{\lambda^k}{k!}e^{-2}=e^{-2}\sum_{k=0}^{+\infty}\frac{\lambda^k}{k!}=1$$

又有函数的幂级数展开知$e^x=\sum_{k=0}^{+\infty}\frac{x^k}{k!}$

$$e^{-2}e^{\lambda}=1 \text{ 解得 } \lambda=2$$

(2) 由(1)知随机变量的分布列为

X	0	1	2	3	$\cdots$
p_i	e^{-2}	$2e^{-2}$	$2e^{-2}$	$1.33e^{-2}$	$\cdots$

显然，随机变量X取1和2的概率最大。

二、随机变量的概率密度函数

1. 连续型随机变量

Def 设X为随机变量，其分布函数记为$F(x)$，如果存在非负函数$f(x)$，使得

$$F(x)=\int_{-\infty}^{x} f(t)dt \qquad x\in(-\infty,+\infty)$$

则称X为连续型随机变量，非负函数$f(x)$为概率密度函数，简称概率密度或密度函数。

二、随机变量的概率密度函数

2. 概率密度的性质

（1）对于任意 $x \in (-\infty, +\infty)$ 有 $f(x) \geq 0$；

（2）$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1$；

（3）对于任意 a, b 有 $P\{a < X \leq b\} = \int_a^b f(x)dx$；

（4）在函数 $f(x)$ 连续点有 $F'(x) = f(x)$。

3. 连续型随机变量与离散型随机变量区别

定理：设X为连续型随机变量，c 为任意实数，则有

$$P\{X=c\}\equiv 0$$

证明：设X的分布函数为$F(x)$，易知$F(x)$处处连续。

于是，对于任意的$\Delta x>0$，一定成立下列结论：

$$\begin{aligned}0\le P\{X=c\}&\le P(c-\Delta x<X\le c)\\&=F(c)-F(c-\Delta x)\end{aligned}$$

即有 $0\le P\{X=c\}\le F(c)-F(c-\Delta x)$

不等式关于$\Delta x\to 0$求极限，便得

$$\begin{aligned}0\le P\{X=c\}&\le F(c)-\lim_{\Delta x\to 0}F(c-\Delta x)\\&=F(c)-F(c)\\&=0\end{aligned}$$

所以有

$$P\{X=c\}\equiv 0$$

该定理表明连续型随机变量的概率分布不能用逐点取值的概率表达，而只能用概率密度来表达。

对于连续型随机变量总成立下式：

$$P\{a<X<b\}=P\{a\le X\le b\}=P\{a<X\le b\}=F(b)-F(a)$$

例2.31 设随机变量X的概率密度为

$$f(x)=\begin{cases} a\cos x & x\in[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}] \\ 0 & x\notin[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}] \end{cases}$$

试求 $P\left\{0<X<\frac{\pi}{4}\right\}$。

解： 有概率密度的性质知 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} a\cos x dx=1$

解得 $a=\frac{1}{2}$，所以

$$P\left\{0<X<\frac{\pi}{4}\right\}=\int_{0}^{\frac{\pi}{4}}\frac{1}{2}\cos x dx=\frac{\sqrt{2}}{4}$$

例2.32 设随机变量X的分布函数为

$$F(x)=\begin{cases}0 & x<0\\ Ax^2 & 0\le x<1\\ 1 & x\ge 1\end{cases}$$

试求(1)常数A的值；(2) $P\{0.3<X<0.7\}$；(3) 概率密度。

解: (1)由于连续型随机变量分布函数处处连续，所以有

$$\lim_{x\to 1^-} F(x)=F(1)$$

从而有$A=1$，于是分布函数为

$$F(x)=\begin{cases}0 & x<0\\ x^2 & 0\le x<1\\ 1 & x\ge 1\end{cases}$$

(2) $P\{0.3<X<0.7\}=F(0.7)-F(0.3)$

$$=0.7^2-0.3^2=0.40$$

(3) $f(x)=F'(x)=\begin{cases}2x & 0\le x<1\\ 0 & \text{其他}\end{cases}$

几个常用的概率分布

引入随机变量的概念以后，客观世界中的许多随机现象，如果抛开其所涉及的具体内容，实质上可以用同一个概率模型（概率分布）来表达。

一、几个常用的离散型概率分布

1. 二点分布（0-1分布）

Def 若随机变量X的分布表为

X	0	1
p_k	p	q

其中$0<p<1, p+q=1$，则称X服从参数为p的二点分布。

二点分布所能刻画随机现象：

凡是随机试验只有两个可能的结果，都可以二点分布作为其概率模型。例如：掷硬币观察正反面，产品是否格，人口性别统计，系统是否正常，电力消耗是否超负荷等等。

2. 二项分布

Def 若随机变量X的概率函数为

$$P(X=k)=C_n^k p^k q^{n-k} \quad k=0,1,2,\cdots,n$$

则称X服从参数为n,p的二项分布，记为$X\sim B(n,p)$。

二项分布所能刻画随机现象：

凡是n重贝努里概型中随机事件A发生次数的概率分布规律都可用二项分布来刻画。

当$n=1$时，二项分布就是二点分布。

例2.41 设某学生在期末考试中，共有**5**门课程要考，已知该学生每门课程及格的概率为**0.8**。试求该学生恰好有**3**门课及格的概率和至少有**3**门课及格的概率。

解: 设X表示五门课程及格的门次，则 $X\sim B(5,0.8)$

$$P(X=3)=C_5^3 0.8^3 0.2^2=0.2048$$

$$P(X\geq 3)=C_5^3 0.8^3 0.2^2+C_5^4 0.8^4 0.2^1+C_5^5 0.8^5 0.2^0$$
$$=0.9423$$

例2.42 某保险公司以往资料显示，索赔要求中有8%是因为被盗而提出来的。现已知该公司某个月共收到10个索赔要求，试求其中包含4个以上被盗索赔要求的概率。

解: 设 X表示10各索赔要求中被盗索赔要求的个数，则

$$X \sim B(10,0.08)$$

于是，所求概率为

$$P\{X > 4\} = \sum_{k=5}^{10} C_{10}^{k} 0.08^{k} 0.92^{10-k}$$

$$= 0.00059$$

即10各索赔要求中有4个以上被盗索赔要求的概率为0.00059

通过该例题的求解，可以看出：

二项分布当参数n很大，而 p很小时，有关概率的计算是相当麻烦的。甚至有时借助于计算工具也难实现。为了解决这种情况下的二项分布有关概率计算问题，1837年法国数学家S. D. Poisson 提出了一下定理。

Poisson定理

设随机变量$X_n \sim B(n, p_n)$，若$n \to \infty$时，有$np_n \to \lambda$，则有

$$P\{X_n = k\} = C_n^k p_n^k (1-p_n)^{n-k} \to \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} \quad k = 0,1,2,\cdots$$

证明：令$\lambda_n = np_n$，于是有

$$P\{X_n = k\} = C_n^k p_n^k (1-p_n)^{n-k}$$

$$= \frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{k!}\left(\frac{\lambda_n}{n}\right)^k \left(1-\frac{\lambda_n}{n}\right)^{n-k}$$

$$= \frac{\lambda_n^k}{k!}\left(1-\frac{1}{n}\right)\left(1-\frac{2}{n}\right)\cdots\left(1-\frac{k-1}{n}\right)\left(1-\frac{\lambda_n}{n}\right)^{n-k}$$

$$\lim_{n\to\infty}\left(1-\frac{1}{n}\right)\left(1-\frac{2}{n}\right)\cdots\left(1-\frac{k-1}{n}\right) = 1$$

$$\lim_{n\to\infty}\left(1-\frac{\lambda_n}{n}\right)^{n-k} = e^{-\lambda}$$

$$P\{X_n = k\} = \lim_{n\to\infty} C_n^k p_n^k (1-p_n)^{n-k} = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$$

实际应用中：当 n 较大，p 较小，np 适中时，即可用泊松定理的结果对二项概率进行近似计算。

例2.43 某人骑摩托车上街，出事故的概率为**0.02**，独立重复上街**400**次，求至少出两次事故的概率。

解: 400次上街⇔400重Bernoulli概型；

记 X 为出事故的次数，则 $X \sim B(400,0.02)$。

由于 $n=400 \quad p=0.02$，所以 $\lambda \approx np = 8$

由**Poisson**定理有

$$
\begin{aligned}
P\{X \geq 2\} &= 1 - P\{X=0\} - P\{X=1\} \\
&= 1 - C_{400}^{0} 0.02^{0} 0.98^{400} - C_{400}^{1} 0.02^{1} 0.98^{399} \\
&\approx 1 - \frac{8^0}{0!} e^{-8} - \frac{8^1}{1!} e^{-8} \\
&\approx 0.9970
\end{aligned}
$$

若某人做某事的成功率为**1%**，他重复努力**400**次，则该人成功的概率为 $P\{X \geq 1\} = 1 - P\{X=0\} \approx 0.982$。这表明随着实验次数的增多，小概率事件是会发生的！

3.泊松（Poisson）分布

Def 若随机变量X的概率函数为

$$P(X=k)=\frac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda}\quad k=0,1,2,\cdots;\lambda>0$$

则称X服从参数为λ的泊松分布，记为$X\sim P(\lambda)$。

泊松分布所能刻画随机现象：

服务台在某时间段内接待的服务次数；

交换台在某时间段内接到呼叫的次数；

矿井在某段时间发生事故的次数；

显微镜下相同大小的方格内微生物的数目；

单位体积空气中含有某种微粒的数目；

单位时间内市级医院急诊病人数；

一本书中每页印刷错误的个数。

特别注意: 体积相对较小的物质，在较大的空间内的稀疏分布，都可以看作泊松分布，其参数 λ 可以由观测值的平均值求出。

二、几个常用的连续型概率分布

1. 均匀分布（Uniform Distribution）

Def 若随机变量X的概率密度函数为

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{b-a}, & a\le x\le b\\ 0 & \text{其他}\end{cases}$$

则称随机变量X服从区间$[a,b]$上的均匀分布，记为$X\sim U(a,b)$

均匀分布所能刻画随机现象：

X“等可能”地取区间$[a,b]$中的值。这里的“等可能”理解为：X落在区间$[a,b]$中任意等长度的子区间内的可能性是相同的；或者说它落在子区间内的概率只依赖于子区间的长度而与子区间的位置无关。这正是几何概型的情形。

二、几个常用的连续型概率分布

1. 均匀分布（Uniform Distribution）

例2.44 设ξ在$[-1,5]$上服从均匀分布，求方程$x^2+2\xi x+1=0$有实根的概率。

解: 方程有实数根等价于$4\xi^2-4\geq 0$，即$|\xi|\geq 1$;

所求概率为

$$P\{|\xi|\geq 1\}=\int_{-\infty}^{-1}f(x)dx+\int_{1}^{+\infty}f(x)dx=\frac{2}{3}$$

2. 指数分布（Exponential Distribution）

Def 若随机变量X的概率密度函数为

$$f(x)=\begin{cases}\lambda e^{-\lambda x} & x>0\\ 0 & x\le 0\end{cases}\qquad \lambda>0$$

则称随机变量X服从参数为λ的指数分布，记为$X\sim e(\lambda)$

指数分布所能刻画随机现象：

随机服务系统中的服务时间；

电话的通话时间；

无线电元件的寿命；动植物的寿命。

例2.45 设X服从参数为**3**的指数分布，试写出它的密度函数并求$P(-1<X\le 2)$。

解: X的概率密度为

$$f(x)=\begin{cases}3e^{-3x} & x>0\\ 0 & x\le 0\end{cases}$$

$$P\{-1<X<2\}=\int_{-1}^{2}f(x)dx=\int_{0}^{2}3e^{-3x}dx=1-e^{-6}$$

3. 正态分布（Normal Distribution）

Def 若随机变量 X的概率密度函数为

$$f(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} \quad -\infty<x<+\infty$$

其中参数μ,σ满足$-\infty<\mu<+\infty,\sigma>0$，则称随机变量 X服从参数为 μ,σ的正态分布，记为$X\sim N(\mu,\sigma^2)$。

特别当参数$\mu=0,\sigma=1$时，也即 $X\sim N(0,1)$，称其为标准正态分布，其概率密度记为

$$\varphi(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{x^2}{2}} \quad -\infty<x<+\infty$$

正态分布概率密度函数的图像特点：

图像呈单峰状；

图像关于直线 $x=\mu$对称；

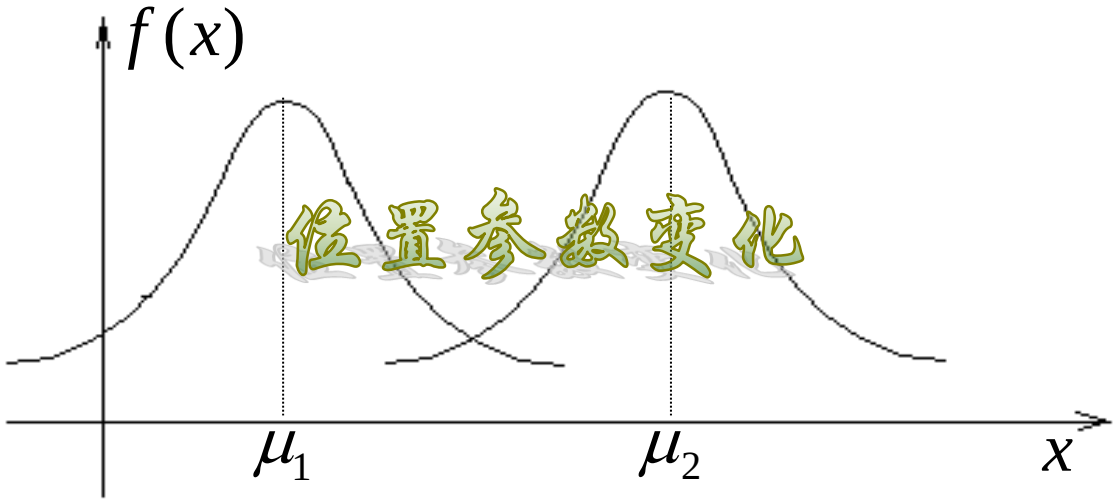
图像在点 $x=\mu\pm\sigma$ 处有拐点；

图像以 x 轴为渐近线。

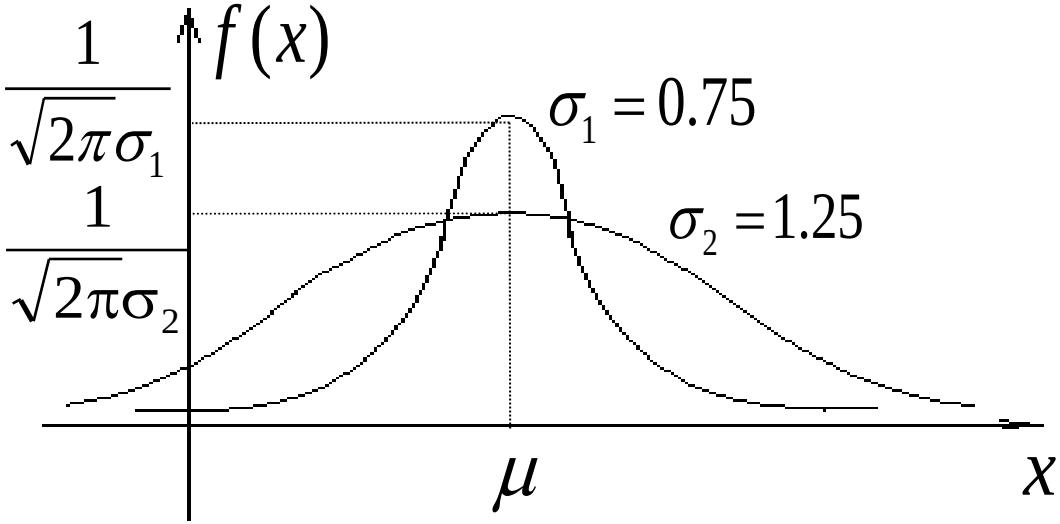
Gauss

参数 μ,σ 对密度曲线的影响

σ相同μ不同
密度曲线情况



μ相同σ不同
密度曲线情况



标准正态分布的概率计算

分布函数

$$\Phi(x)=P\{X\le x\}=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{x}e^{-\frac{t^2}{2}}dt \quad x\in R$$

$$\Phi(-x)=1-\Phi(x)$$

$$P\{a\le X\le b\}=\Phi(b)-\Phi(a)$$

利用查表法可计算标准正态分布的分布函数值，从而解决概率计算问题。

例2.46 设随机变量$X\sim N(0,1)$，试求$P\{-0.84<X\le 0.64\}$

解: 查表知 $\Phi(0.64)=0.7389$

$$\Phi(-0.84)=1-\Phi(0.84)=0.2005$$

所以有

$$\begin{aligned}P\{-0.84<X\le 0.64\}&=\Phi(0.64)-\Phi(-0.84)\\&=0.7389-0.2005\\&=0.5384\end{aligned}$$

一般正态分布的概率计算

分布函数

$$F(x)=P\{X\le x\}=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\int_{-\infty}^{x}e^{-\frac{(t-\mu)^2}{2\sigma^2}}dt$$

$$\overset{y=\frac{t-\mu}{\sigma}}{=}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{\frac{x-\mu}{\sigma}}e^{-\frac{y^2}{2}}dy=\Phi(\frac{x-\mu}{\sigma})$$

$$P\{a\le X\le b\}=\Phi(\frac{b-\mu}{\sigma})-\Phi(\frac{a-\mu}{\sigma})$$

在求解一般正态分布的概率计算问题时，现将其转化为标准正态分布问题，然后利用查表法可计算标准正态分布的分布函数值，从而解决概率计算问题。

例2.47 设随机变量$X\sim N(1,2^2)$，试求$P\{0<X\le 1.6\}$。

解: 已知 $\mu=1$ $\sigma=2$，所以有

$$P(0\le X\le 1.6)=\Phi\left(\frac{1.6-1}{2}\right)-\Phi\left(\frac{0-1}{2}\right)=0.3094$$

标准正态分布的分位数

双侧分位数

Def 设随机变量 $X \sim N(0,1)$，对于给定的 α $(0<\alpha<1)$，如果实数 $u_{\frac{\alpha}{2}}$ 满足 $P\left\{|X|>u_{\frac{\alpha}{2}}\right\}=\alpha$，则称 $u_{\frac{\alpha}{2}}$ 为标准正态分布关于 α 的双侧分位数。

标准正态分布双侧分位数的意义如图**2.1**所示 。

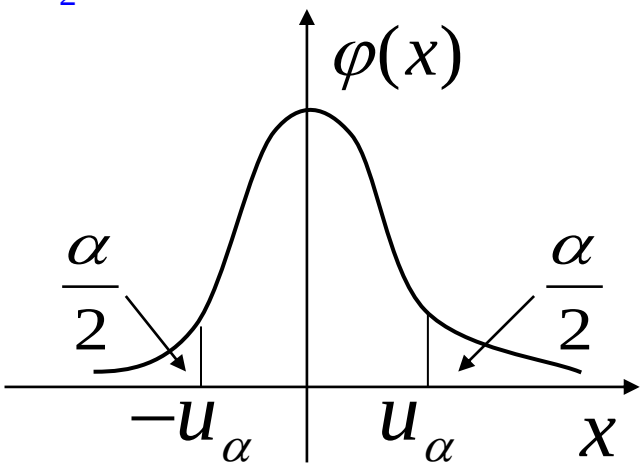


图**2.1**

双侧分位数的计算方法：

由定义知

$$\Phi(u_{\frac{\alpha}{2}})=1-\frac{\alpha}{2}$$

查标准正态分布函数值表便可得 $u_{\frac{\alpha}{2}}$ ；

也可直接查依据上式编制的标准正态分布双侧分位数表。

例如：$\alpha=0.10$ $u_{\frac{\alpha}{2}}\approx 1.645$

$\alpha=0.05$ $u_{\frac{\alpha}{2}}\approx 1.96$

$\alpha=0.01$ $u_{\frac{\alpha}{2}}\approx 2.576$

上侧分位数

Def 设随机变量 $X \sim N(0,1)$，对于给定的 α $(0<\alpha<1)$，如果实数 u_α 满足 $P\{X>u_\alpha\}=\alpha$，则称 u_α 为标准正态分布关于 α 的上侧分位数。

标准正态分布上侧分位数的意义如图2.2所示 。

上侧分位数的计算方法：

由定义知

$$\Phi(u_\alpha)=1-\alpha$$

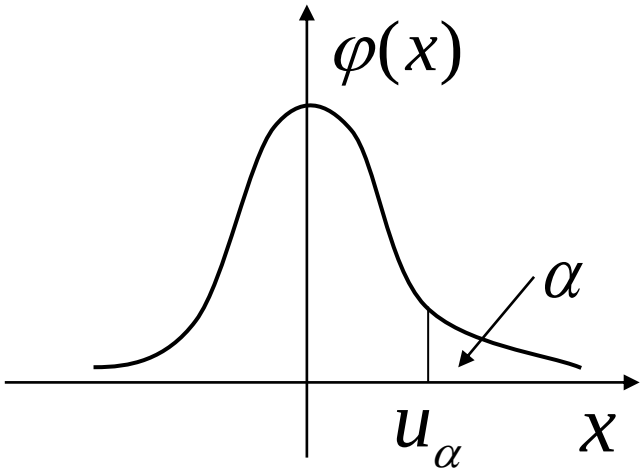


图2.2

查标准正态分布函数值表2α便可得 u_α ；

例如：$\alpha=0.05$ $\quad u_\alpha \approx 1.645$

$\alpha=0.01$ $\quad u_\alpha \approx 2.326$

下侧分位数

Def 设随机变量 $X \sim N(0,1)$，对于给定的 α $(0<\alpha<1)$，如果实数$-u_\alpha$满足 $P\{X<-u_\alpha\}=\alpha$ ，则称$-u_\alpha$为标准正态分布关于α的下侧分位数。

标准正态分布下侧分位数的意义如图**2.3**所示 。

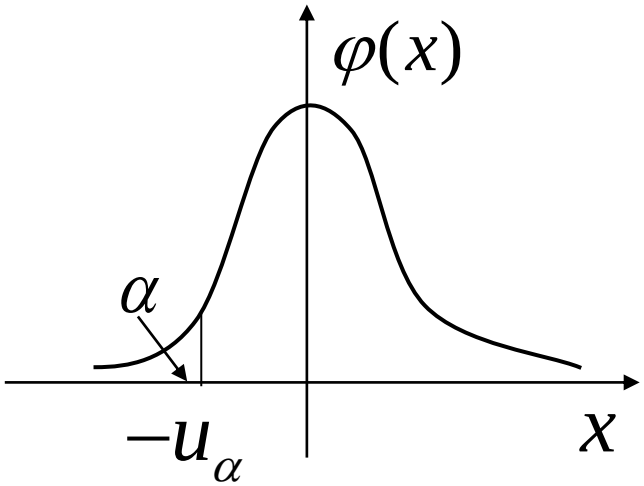


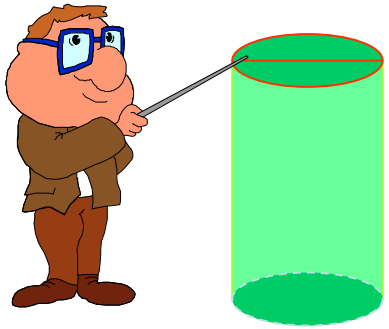
图**2.3**

随机变量函数的分布

一、一元随机变量函数的分布

1.一元随机变量函数

已知圆轴截面直径 D的分布,求所需钢材截面积。



所需钢材截面积为$S=\pi(\frac{D}{2})^2$

Def设X为随机变量，$g(x)$为实连续函数，令$Y=g(X)$,则称$Y=g(X)$随机变量X的函数。

注意： (1)$Y=g(X)$是随机变量;

(2)Y与X具有形同的类型。

2.一元离散型随机变量函数的分布求法

一般地，若X是离散型 R.V ，X 的分布律为

X	x_1	x_2	$\cdots$	x_i	$\cdots$
p_i	p_1	p_2	$\cdots$	p_i	$\cdots$

则 $Y=g(X)$的分布表为

Y	$g(x_1)$	$g(x_2)$	$\cdots$	$g(x_i)$	$\cdots$
p_i	p_1	p_2	$\cdots$	p_i	$\cdots$

如果 $g(x_i)$中有一些是相同的，把它们作适当并项即可。

证明 因为 $\{Y=g(x_i)\}=\{X=x_i\}$

所以有

$$P\{Y=g(x_i)\}=P\{X=x_i\}=p_i$$

上述结果得以证明。

例2.51 设X的分布表为

X	-2	-1	0	1	2
p_i	0.2	0.1	0.4	0.2	0.1

试求$Y_1 = 2X, Y_2 = X^2 + 2$的概率分布。

解：

p_i	0.2	0.1	0.4	0.2	0.1
X	-2	-1	0	1	2
Y_1	-4	-2	0	2	4
Y_2	6	3	2	3	6

从而有

Y_1 的概率分布列为

Y_1	-4	-2	0	2	4
p_i	0.2	0.1	0.4	0.2	0.1

Y_2 的概率分布列为

Y_1	2	3	6
p_i	0.4	0.3	0.3

3.一元连续型随机变量函数的分布求法

分布函数法的一般步骤:

(1)由随机变量X的概率密度表达$Y=g(X)$的分布函数;

(2)对分布函数求导得$Y=g(X)$的概率密度。

3.一元连续型随机变量函数的分布求法

例2.52设X的概率密度为

$$f_X(x)=\begin{cases}\dfrac{x}{8} & 0<x<4\\ 0 & \text{其他}\end{cases}$$

求$Y=2X+8$的概率密度。

解：随机变量$Y=2X+8$的分布函数为

$$F_Y(y)=P\{Y\le y\}=P\{2X+8\le y\}$$

$$=P\left\{X\le\frac{y-8}{2}\right\}=\int_{-\infty}^{\frac{y-8}{2}}f_X(x)dx$$

$$f_Y(y)=\frac{dF_Y(y)}{dy}=\frac{1}{2}f_X\left(\frac{y-8}{2}\right)=\begin{cases}\dfrac{1}{2}\dfrac{y-8}{16} & 0<\dfrac{y-8}{2}<4\\ 0 & \text{其他}\end{cases}=\begin{cases}\dfrac{y-8}{32} & 8<y<16\\ 0 & \text{其他}\end{cases}$$

例2.53 已知 X 的概率密度为 $f_X(x)$，求 $Y=aX+b$ 的概率分布. $a\neq 0$

解： $F_Y(y)=P\{Y\le y\}=P\{aX+b\le y\}$

当 $a>0$ 时，

$$F_Y(y)=P\{X\le \frac{y-b}{a}\}=\int_{-\infty}^{\frac{y-b}{a}} f_X(x)dx$$

$$f_Y(y)=F_Y'(y)=\frac{1}{a}f_X(\frac{y-b}{a})$$

当 $a<0$ 时，

$$F_Y(y)=P\{X\ge \frac{y-b}{a}\}=1-P\{X<\frac{y-b}{a}\}=1-\int_{-\infty}^{\frac{y-b}{a}} f_X(x)dx$$

$$f_Y(y)=F_Y'(y)=-\frac{1}{a}f_X(\frac{y-b}{a})$$

$$\therefore f_Y(y)=\frac{1}{|a|}f_X(\frac{y-b}{a})$$

定理 设X为连续型随机变量，其概率密度为$f_X(x)$，且只有当$x\in[a,b]$时$f_X(x)\neq 0$，而实函数$y=g(x)$处处可导，并对任意x总有$g'(x)<0$或$g'(x)>0$，则$Y=g(X)$为连续型随机变量其概率密度为

$$f_Y(y)=\begin{cases} f_X(h(y))\left|h'(y)\right| & \alpha<y<\beta \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

其中$h(y)$为$y=g(x)$的反函数，$\alpha=\min\limits_{a\le x\le b} g(x),\beta=\max\limits_{a\le x\le b} g(x)$。

注意：(1) $a=-\infty,b=+\infty$结论也成立；

(2) $[a,b]$可以换成为(a,b)，这时

$$\alpha=\min\left\{g(a^+),g(b^-)\right\}$$

$$\beta=\max\left\{g(a^+),g(b^-)\right\}$$

证：因为 $Y=g(X)$在$[\alpha,\beta]$上取值

$\therefore$当 $y\le\alpha$ 时，$F_Y(y)=0$；当 $y\ge\beta$ 时，$F_Y(y)=1$

当 $\alpha<y<\beta$ 时，$g'(x)>0$

$$F_Y(y)=P\{Y\le y\}=P\{g(X)\le y\}=P\{X\le h(y)\}=\int_{-\infty}^{h(y)}f_X(x)dx$$

$$f_Y(y)=F_Y'(y)=f_X[h(y)]h'(y)$$

当 $\alpha<y<\beta$ 时，$g'(x)<0$

$$F_Y(y)=P\{Y\le y\}=P\{g(X)\le y\}=P\{X\ge h(y)\}=1-\int_{-\infty}^{h(y)}f_X(x)dx$$

$$f_Y(y)=F_Y'(y)=-f_X[h(y)]h'(y)$$

$$f_Y(y)=\begin{cases} f_X(h(y))|h'(y)| & \alpha<y<\beta \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

例2.54 设随机变量 $X \sim N(\mu,\sigma^2)$，证明 $Y = aX + b$ 也服从正态分布，其中 $a \neq 0$。

证明 因为X的概率密度函数为

$$f_X(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} \quad -\infty < x < \infty$$

令 $y = g(x) = ax + b$，其反函数为 $h(y) = \dfrac{y-b}{a}$

于是有 $\alpha = \min\{g(-\infty), g(+\infty)\} = -\infty$

$\beta = \max\{g(-\infty), g(+\infty)\} = +\infty$

所以 $Y = aX + b$ 的概率密度为

$$f_Y(y) = \frac{1}{|a|}\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(\frac{y-b}{a}-\mu)^2}{2\sigma^2}} = \frac{1}{|a|\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{[y-(b+a\mu)]^2}{2(a\sigma)^2}}$$

例2.55 设随机变量X的概率密度为

$$f_X(x)=\begin{cases}\dfrac{2x}{\pi^2} & 0<x<\pi\\ 0 & \text{其它}\end{cases}$$

求 $Y=\sin X$ 的概率密度。

解：随机变量$Y=\sin X$的分布函数为

$$F_Y(y)=P\{Y\le y\}=P\{\sin X\le y\}$$

当 $y\le 0$ 时，$F_Y(y)=0$; 当$1\le y$时，$F_Y(y)=1$;

当$0<y<1$时，由于$0<x<\pi$，则有

$$F_Y(y)=P\{Y\le y\}$$

$$=P\{0<X\le \arcsin y\}+P\{\pi-\arcsin y\le X<\pi\}$$

$$=\int_0^{\arcsin y}\frac{2x}{\pi^2}dx+\int_{\pi-\arcsin y}^{\pi}\frac{2x}{\pi^2}dx=\left(\frac{\arcsin y}{\pi}\right)^2+1-\left(\frac{\pi-\arcsin y}{\pi}\right)^2$$

所以有

$$F_Y(y)=\begin{cases} 0 & y\le 0 \\ \left(\dfrac{\arcsin y}{\pi}\right)^2+1-\left(\dfrac{\pi-\arcsin y}{\pi}\right)^2 & 0<y<1 \\ 1 & y\ge 1 \end{cases}$$

故有随机变量Y的概率密度为：

$$f_Y(y)=F_Y'(y)=\begin{cases} \dfrac{2}{\pi\sqrt{1-y^2}} & 0<y<1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

在前面的课程中，我们讨论了随机变量及其分布，如果知道了随机变量X的概率分布，那么,X的全部概率特征也就知道了.

然而，在实际问题中，概率分布一般是较难确定的. 而在一些实际应用中，人们并不需要知道随机变量的一切概率性质，只要知道它的某些数字特征就够了.

因此，在对随机变量的研究中，确定某些数字特征是重要的.

数学期望（**Expectation**）：随机变量的平均值；反映的是随机变量的集中位置。

方差（**Variance**）：随机变量的集中程度。

随机变量的数学期望

Mathematical Expectation

一、引例

某7学生的高数成绩为90，85，85，80，80，75，60，则他们的平均成绩为

$$90\times\frac{1}{7}+85\times\frac{2}{7}+80\times\frac{2}{7}+75\times\frac{1}{7}+60\times\frac{1}{7}$$

$$=\frac{90+85\times2+80\times2+75+60}{7}\approx79.3$$

以频率为权重的加权平均，反映了这7位同学高数成绩的平均状态。

随机变量所有可能取值的平均应怎么确定？？？

二、数学期望的定义

◆ 离散型随机变量

Def 设离散型随机变量的概率分布为

$$P(X=x_i)=p_i \qquad i=1,2,\cdots$$

如级数$\sum_{i=1}^{+\infty}|x_i|p_i$收敛，则称级数$\sum_{i=1}^{+\infty}x_i p_i$的值为随机变量$X$的数学期望，记为$E(X)$，即有$E(X)=\sum_{i=1}^{+\infty}x_i p_i$.

◆ 连续型随机变量

Def 设连续型随机变量的概率密度为$f_X(x)$，若广义积分$\int_{-\infty}^{+\infty}|x|f_X(x)dx$收敛，则广义积分$\int_{-\infty}^{+\infty}x f_X(x)dx$的值称为随机变量$X$的数学期望，记为$E(X)$，即$E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty}x f_X(x)dx$.

◆ 随机变量数学期望所反应的意义

随机变量数学期望$E(X)$反映了的随机变量X所以可能取值的平均，它是随机变量所有可能取值的最好代表。

例2.61已知随机变量X的分布律为

X	4	5	6
p_i	1/4	1/2	1/4

求数学期望$E(X)$.

解：由数学期望的定义

$$E(X)=4\times\frac{1}{4}+5\times\frac{1}{2}+6\times\frac{1}{4}=5$$

例2.62已知随机变量X的分布律为

X	0	1
p_i	q	p

求数学期望$E(X)$.

解：由数学期望的定义$E(X)=p$

例2.63已知随机变量$X \sim P(\lambda)$，求数学期望$E(X)$.

解：X的概率函数为

$$P\{X=k\}=\frac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda} \qquad k=0,1,2,\cdots,\lambda>0$$

X的数学期望为

$$E(X)=\sum_{k=0}^{\infty}k\frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}=\lambda e^{-\lambda}\sum_{k=1}^{\infty}\frac{\lambda^{k-1}}{(k-1)!}=\lambda e^{-\lambda}e^{\lambda}=\lambda$$

即 $E(X)=\lambda$

例2.64已知随机变量 $X \sim U(a,b)$, 求数学期望 $E(X)$.

解：X的概率密度为

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{b-a} & a<x<b\\ 0 & \text{其它}\end{cases}$$

X的数学期望为

$$E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx=\int_{a}^{b}\frac{x}{b-a}dx=\frac{a+b}{2}$$

即数学期望是区间$[a,b]$的中点.

例2.65已知随机变量$X \sim e(\lambda)$。求数学期望$E(X)$.

解：X的概率密度为

$$f(x)=\begin{cases}\lambda e^{-\lambda x} & x \geq 0 \\ 0 & x<0\end{cases}$$

X的数学期望为

$$E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx=\int_{-\infty}^{0} xf(x)dx+\int_{0}^{+\infty} xf(x)dx$$

$$=\int_{0}^{+\infty} x\lambda e^{-\lambda x}dx=\frac{1}{\lambda}$$

例2.66已知随机变量 $X \sim N(\mu,\sigma^2)$。求数学期望$E(X)$.

解：X的概率密度为

$$f(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} \quad x\in R$$

X的数学期望为

$$E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x)dx=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\int_{-\infty}^{+\infty}xe^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}dx$$

令$t=\dfrac{(x-\mu)}{\sigma}$

$$=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty}(\sigma t+\mu)e^{-\frac{t^2}{2}}dt$$

$$=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty}\mu e^{-\frac{t^2}{2}}dt=\mu$$

即有 $E(X)=\mu$

一元随机变量函数的数学期望

设$Y = g(X)$是随机变量 X的函数，

- 离散型

如果随机变量X的概率函数为

$$P\{X = x_k\} = p_k \quad k = 1, 2, \cdots$$

则有$E(Y) = E[g(X)] = \sum_{k=1}^{\infty} g(x_k) p_k$

一元随机变量函数的数学期望

设$Y=g(X)$是随机变量 X的函数，

- 离散型

如果随机变量X的概率函数为

$$P\{X=x_k\}=p_k \quad k=1,2,\cdots$$

则有$E(Y)=E[g(X)]=\sum_{k=1}^{\infty} g(x_k)p_k$

- 连续型

如果随机变量X的概率函数为$f(x)$

则有$E(Y)=E[g(X)]=\int_{-\infty}^{+\infty} g(x)f_X(x)dx$

该公式的重要性在于：当我们求$E[g(X)]$时，不必知道$g(X)$的分布，而只需知道X的分布就可以了．这给求随机变函数的期望带来很大方便．

例2.67 已知随机变量$X \sim U(0,2\pi)$，求随机变量$Y = SinX$的数学期望$E(Y)$.

解：因为

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{2\pi} & 0 \le x \le 2\pi \\ 0 & \text{其它}\end{cases}$$

所以，随机变量$Y = SinX$的数学期望为

$$E(Y)=E(\sin X)=\int_{-\infty}^{+\infty}\sin x\, f(x)dx=\int_{0}^{2\pi}\frac{1}{2\pi}\sin x dx=0$$

例2.68 设风速V在$(0,a)$上服从均匀分布,即具有概率密度

$$f(v)=\begin{cases}\dfrac{1}{a} & 0<v<a\\ 0 & \text{其它}\end{cases}$$

又设飞机机翼受到的正压力$W=kV^2(k>0,\text{常数})$,求W的数学期望$E(W)$.

解: 由上面的公式

$$E(W)=\int_{-\infty}^{+\infty}kv^2f(v)dv=\int_0^a kv^2\frac{1}{a}dv=\frac{1}{3}ka^2$$

例2.69 已知 X 的分布表如下，试求 $Y=2X$ 及 $Y=X^2$ 的数学期望。

X	-1	0	1	2
p_i	0.2	0.3	0.1	0.4

(1) $E(2X)=[2\times(-1)]\times 0.2+(2\times 0)\times 0.3+(2\times 1)\times 0.1+(2\times 2)\times 0.4$

$=1.4$

(2) $E(X^2)=(-1)^2\times 0.2+0^2\times 0.3+1^2\times 0.1+2^2\times 0.4=1.9$

例2.70 已知随机变量$X \sim N(0,1)$，求$Y = X^2$的数学期望。

解：由定义计算

$$E(X^2) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} \mathrm{d}x = \int_{-\infty}^{+\infty} (-x) \mathrm{d}\left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}\right)$$

$$= (-x) \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} \Big|_{-\infty}^{+\infty} + \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} \mathrm{d}x = 0 + 1 = 1$$

利用X的分布可求出$Y = X^2$的分布是自由度为1的卡方分布

即若$X \sim N(0,1)$，则$X^2 \sim \chi^2(1)$，且$E(X^2) = 1$。

◆ 随机变量数学期望的性质

1. 设C是常数，则$E(C)=C$；

2. 若C是常数，则$E(CX)=CE(X)$；

3. 若a是常数，则$E(aX+b)=aE(X)+b$；

证明：性质3，以离散型随机变量为例

$$E(aX+b)=\sum_{i=1}^{+\infty}(ax_i+b)p_i$$

$$=\sum_{i=1}^{+\infty}ax_ip_i+b\sum_{i=1}^{+\infty}p_i$$

$$=a\sum_{i=1}^{+\infty}x_ip_i+b$$

$$=aE(X)+b$$

随机变量的方差
Variance

◆ 随机变量方差的定义

随机变量的方差

Variance

◆ 随机变量方差的定义

设 X 是一随机变量，如果 $E\left[X-E(X)\right]^2$ 存在，则称为 X 的方差，记作 $D(X)$ 或 $Var(X)$

即 $$D(X)=E\left[X-E(X)\right]^2$$

◆均方差（标准差）

$$\sigma(X)=\sqrt{D(X)}$$

随机变量的方差

Variance

◆ 随机变量方差的定义

$$D(X)=E\left[X-E(X)\right]^2$$

◆方差的计算公式

$$D(X)=E(X^2)-[E(X)]^2$$

➢ **离散型**

设离散型随机变量X的概率分布为

$$P(X=x_k)=p_k \qquad k=1,\ 2,\ \cdots,$$

则 $$D(X)=\sum_k (x_k-E(X))^2 p_k=\sum_k x_k^2 p_k-[E(X)]^2$$

➢ **连续型**

设连续型随机变量X的分布密度为 $f(x)$

则 $$D(X)=\int_{-\infty}^{+\infty}(x-E(X))^2 f(x)dx=\int_{-\infty}^{+\infty}x^2 f(x)dx-[E(X)]^2$$

◆方差的统计意义

随机变量的方差反映了随机变量所有可能取值的聚散程度。

例2.71已知随机变量X的分布律为

X	0	1
p_i	q	p

求方差 $D(X)$

解： $D(X)=E(X^2)-[E(X)]^2=pq$

例2.72已知随机变量 $X \sim P(\lambda)$ 。求方差 $D(X)$.

解：X的概率函数为

$$P\{X=k\}=\frac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda} \qquad k=0,1,2,\cdots,\lambda>0$$

由于有

$$E(X^2)=\sum_{k=0}^{+\infty}k^2\frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}=\sum_{k=0}^{+\infty}[(k^2-k)+k]\frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}$$

$$=\sum_{k=0}^{+\infty}k(k-1)\frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}+\sum_{k=0}^{\infty}k\frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}$$

$$=\sum_{k=2}^{\infty}k(k-1)\frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}+\lambda=\lambda^2e^{-\lambda}e^{\lambda}+\lambda=\lambda^2+\lambda$$

而已知 $E(X)=\lambda$

所以，X的方差为

$$D(X)=E(X^2)-[E(X)]^2=\lambda$$

例2.73已知随机变量 $X \sim U(a,b)$ 。求方差 $D(X)$.

解：X的概率密度为

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{b-a} & a<x<b\\ 0 & \text{其它}\end{cases}$$

从而 $E(X^2)=\int_a^b \dfrac{x^2}{b-a}dx=\dfrac{x^3}{3(b-a)}\Big|_a^b=\dfrac{a^2+ab+b^2}{3}$

X的数学期望为

$$E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx=\int_a^b \frac{x}{b-a}dx=\frac{a+b}{2}$$

所以 $D(X)=E(X^2)-[E(X)]^2=\dfrac{(b-a)^2}{12}$

例2.74已知随机变量 $X \sim N(\mu,\sigma^2)$。求方差 $D(X)$.

解：X的概率密度为

$$f(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} \quad x\in R$$

易知数学期望为 $E(X)=\mu$

$$D(X)=\int_{-\infty}^{+\infty}(x-\mu)^2\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}dx$$

$$\overset{t=\frac{x-\mu}{\sigma}}{=}\frac{\sigma^2}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty}t^2e^{-\frac{t^2}{2}}dt=\frac{\sigma^2}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty}(-t)de^{-\frac{t^2}{2}}$$

$$=\frac{\sigma^2}{\sqrt{2\pi}}\left(-te^{-\frac{t^2}{2}}\Big|_{-\infty}^{+\infty}+\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-\frac{t^2}{2}}dt\right)=\sigma^2$$

例2.75已知随机变量 $X \sim e(\lambda)$ 。求方差 $D(X)$.

解：X的概率密度为

$$f(x)=\begin{cases}\lambda e^{-\lambda x} & x\geq 0\\ 0 & x<0\end{cases}$$

从而 $E(X^2)=\int_0^{+\infty} x^2\lambda e^{-\lambda x}dx=\int_0^{+\infty} -x^2 de^{-\lambda x}$

$$=-x^2e^{-\lambda x}\Big|_0^{+\infty}+\int_0^{+\infty}2xe^{-\lambda x}dx$$

$$=-\frac{2}{\lambda}\left[xe^{-\lambda x}\Big|_0^{+\infty}-\int_0^{+\infty}e^{-\lambda x}dx\right]$$

$$=\frac{2}{\lambda^2}\left[-e^{-\lambda x}\Big|_0^{+\infty}\right]=\frac{2}{\lambda^2}$$

$$D(X)=E(X^2)-[E(X)]^2=\frac{2}{\lambda^2}-\frac{1}{\lambda^2}=\frac{1}{\lambda^2}$$

例2.76 设随机变量$X \sim e(1)$，求$E(X+e^{-2X})$

解： X的密度函数为

$$f(x)=\begin{cases} e^{-x} & (x \geq 0) \\ 0 & (x<0) \end{cases}$$

易知 $E(X)=1$

$$E(e^{-2X})=\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-2x} f(x)dx=\int_{0}^{+\infty} e^{-3x}dx=\frac{1}{3}$$

所以有

$$E(X+e^{-2X})=E(X)+E(e^{-2X})$$

$$=1+\frac{1}{3}$$

$$=\frac{4}{3}$$

◆方差的性质

1. 设C是常数，则$D(C)=0$；

2. 若a，b是常数，则 $D(aX+b)=a^2D(X)$

3. $C\neq E(X)$, 则 $D(X)=E[X-E(X)]^2<E(X-C)^2$

即 $g(C)=E(X-C)^2$，在 $C=E(X)$ 处取得唯一的最小值；

4. 设 X 为一随机变量，若 $D(X)$ 存在，则 $D(X)=0$ 的充要条件是 $P\{X=C\}=1$，其中 C 为常数。

证明：性质3

$$E(X-C)^2=E[(X-E(X))+(E(X)-C)]^2$$

$$=E[(X-E(X))^2+2(X-E(X))(E(X)-C)+(E(X)-C)^2]$$

$$=E(X-E(X))^2+2(E(X)-E(X))(E(X)-C)+E(E(X)-C)^2$$

$$=E[X-E(X)]^2+(E(X)-C)^2$$

因为 $C\neq E(X)$，所以 $D(X)=E[X-E(X)]^2<E(X-C)^2$

◆随机变量的标准化

设 X是随机变量，$E(X)$和 $D(X)$存在，且$\sigma(X)>0$，则称

$$Y=\frac{X-E(X)}{\sqrt{D(X)}}=\frac{X-E(X)}{\sigma(X)}$$

为随机变量X的标准化随机变量。

易证 $E(Y)=0, D(Y)=1$

$$E(Y)=E[\frac{X-E(X)}{\sqrt{D(X)}}]=\frac{E[X-E(X)]}{\sqrt{D(X)}}=\frac{[E(X)-E(X)]}{\sqrt{D(X)}}=0$$

$$D(Y)=D[\frac{X-E(X)}{\sqrt{D(X)}}]=\frac{D[X-E(X)]}{D(X)}=\frac{D(X)}{D(X)}=1$$

所以，若$X\sim N(\mu,\sigma^2)$则，$\dfrac{X-\mu}{\sigma}\sim N(0,1)$

随机变量的矩与中位数

◆ 随机变量的矩

➢ 原点矩与中心矩

Def 设X是随机变量，若 $E(X^k), k=1,2,\cdots$ 存在，则称其为X的k阶原点矩，记为μ_k，即$\mu_k = E(X^k)$；若 $E\{[X-E(X)]^k\}, k=2,3,\cdots$ 存在，则称其为X的k阶中心矩，记为v_k，即$v_k = E(X-E(X))^k$.

显然，随机变量1阶原点矩是数学期望;2阶中心矩是方差

随机变量的矩与中位数

◆ 随机变量的中位数

Def 设随机变量X的分布函数为$F(x)$，如果存在实数x_0使得$F(x_0)=\frac{1}{2}$，则称x_0为随机变量X的中位数，记为M_d，即$M_d = x_0$.